

Passagem de parâmetro por valor

`melise@unifei.edu.br`

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

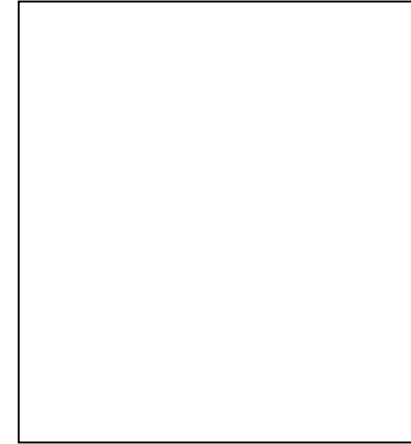
```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

memória



Começa a execução do programa
na main

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    troca(x,y);
```

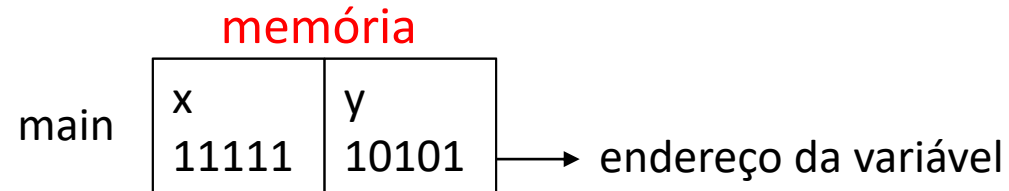
```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Essa é uma simplificação do que acontece na memória
Os endereços utilizados são fictícios

As variáveis x e y são alocados na memória



Essa é uma simplificação do que acontece na memória
Os endereços utilizados são fictícios

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

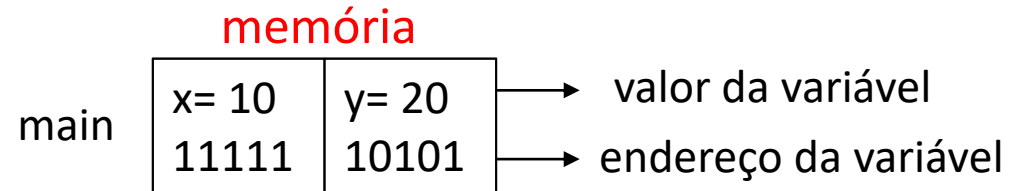
```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

São atribuídos valores às variáveis x e y



Essa é uma simplificação do que acontece na memória

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

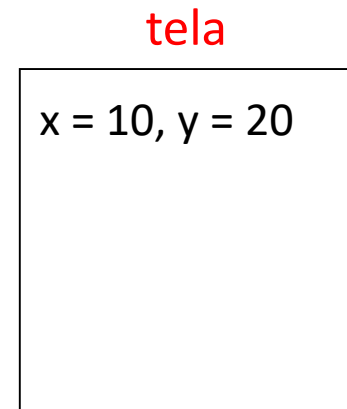
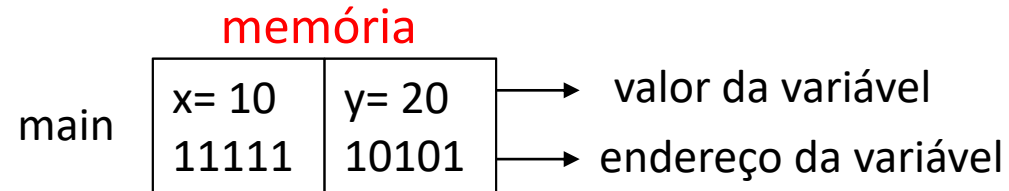
```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Os valores são impressos na tela, nada muda na memória



```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

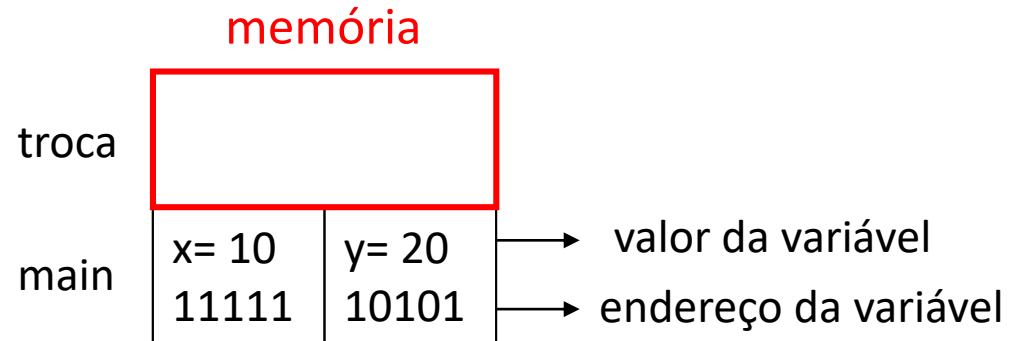
```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

A função troca é chamada
O controle sai da função
main e passa para a função
troca



tela

x = 10, y = 20

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

O valor da variável x da main é copiado para o parâmetro x da função troca

troca

main

memória

x = 10 100001	y =20 100111
aux 100100	
x= 10 11111	y= 20 10101

O valor da variável y da main é copiado para o parâmetro y da função troca

valor da variável

endereço da variável

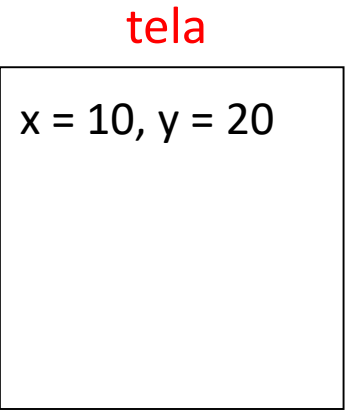
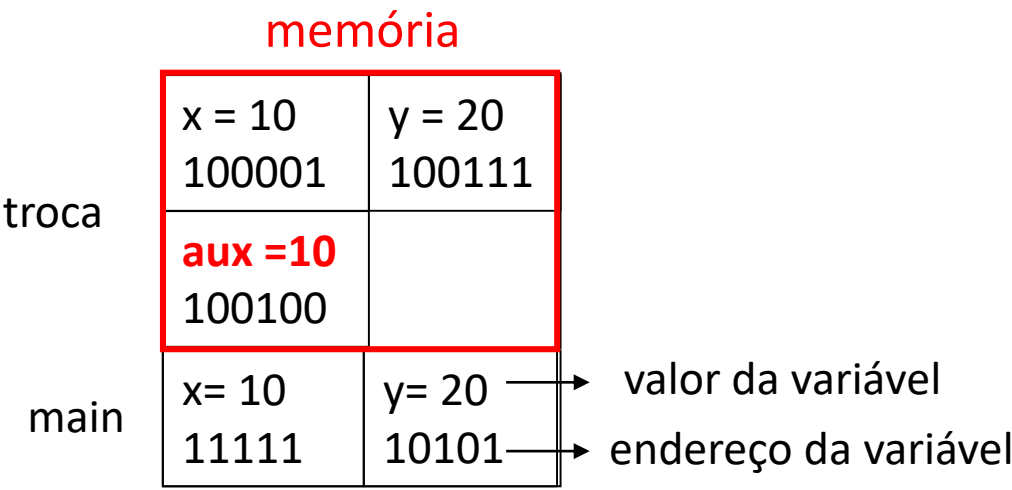
tela

x = 10, y = 20

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){  
    int aux;  
    aux = x;  
    x= y;  
    y = aux;  
}  
  
int main (){  
    int x, y;  
    x = 10; y = 20;  
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);  
    troca(x,y);  
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);  
    return 0;  
}
```

O valor da variável aux é alterado




```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

O valor do parâmetro x da
função troca é alterado

troca

main

memória

x = 20 100001	y = 20 100111
aux =10 100100	
x= 10 11111	y= 20 10101

valor da variável

endereço da variável

tela

x = 10, y = 20

```
#include <stdio.h>
```

```
void troca (int x, int y){
```

```
    int aux;
```

```
    aux = x;
```

```
    x= y;
```

```
    y = aux;
```

```
}
```

```
int main (){
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 10; y = 20;
```

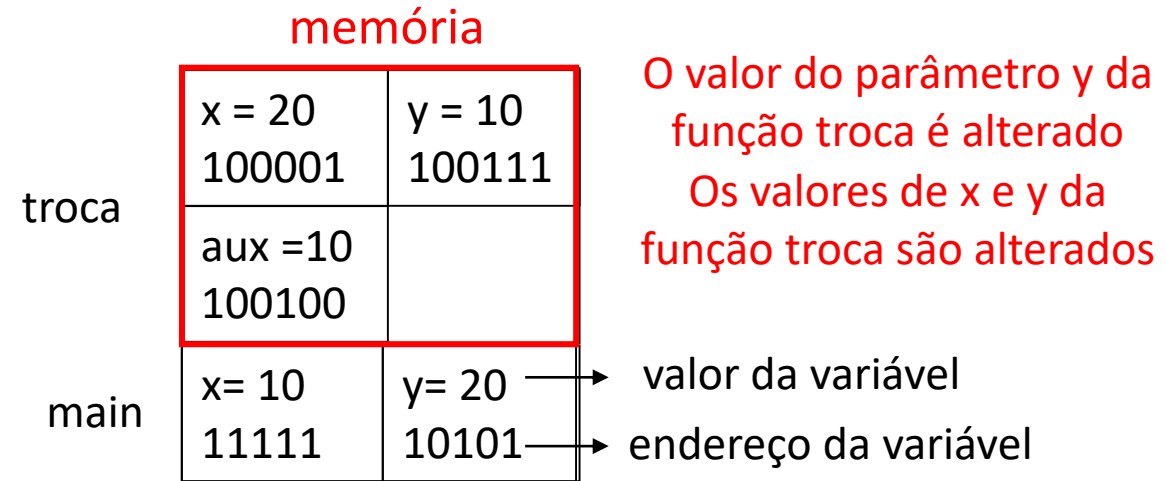
```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    troca(x,y);
```

```
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



tela

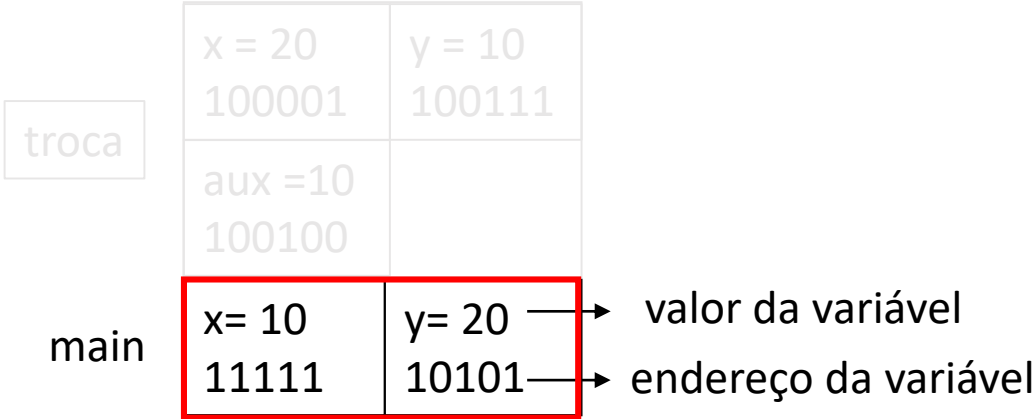
x = 10, y = 20

```
#include <stdio.h>
```

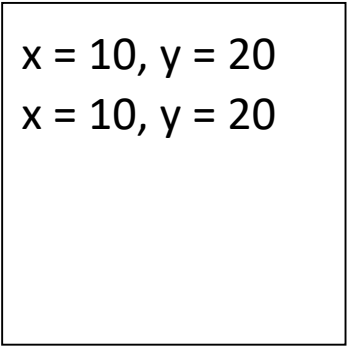
```
void troca (int x, int y){  
    int aux;  
    aux = x;  
    x= y;  
    y = aux;  
}  
  
int main (){  
    int x, y;  
    x = 10; y = 20;  
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y); troca(x,y);  
    printf("\nx = %d, y = %d\n", x, y);  
    return 0;  
}
```

Essa é uma simplificação do que acontece na memória
memória

A função troca é encerrada e o controle volta para main, no próximo comando (lembre da pilha de execução)



tela



Quando x e y são impressos na tela, são impressos os valores de x e y da função main (que não foram trocados)